

Reporte de Análisis de Sensibilidad

Análisis de Variación de Parámetros Geométricos

Flauta Base: Deppe

Parámetro Variado: Ángulo de Undercut de Agujeros
Rango: 0.00 a 15.00 deg
Número de Pasos: 3

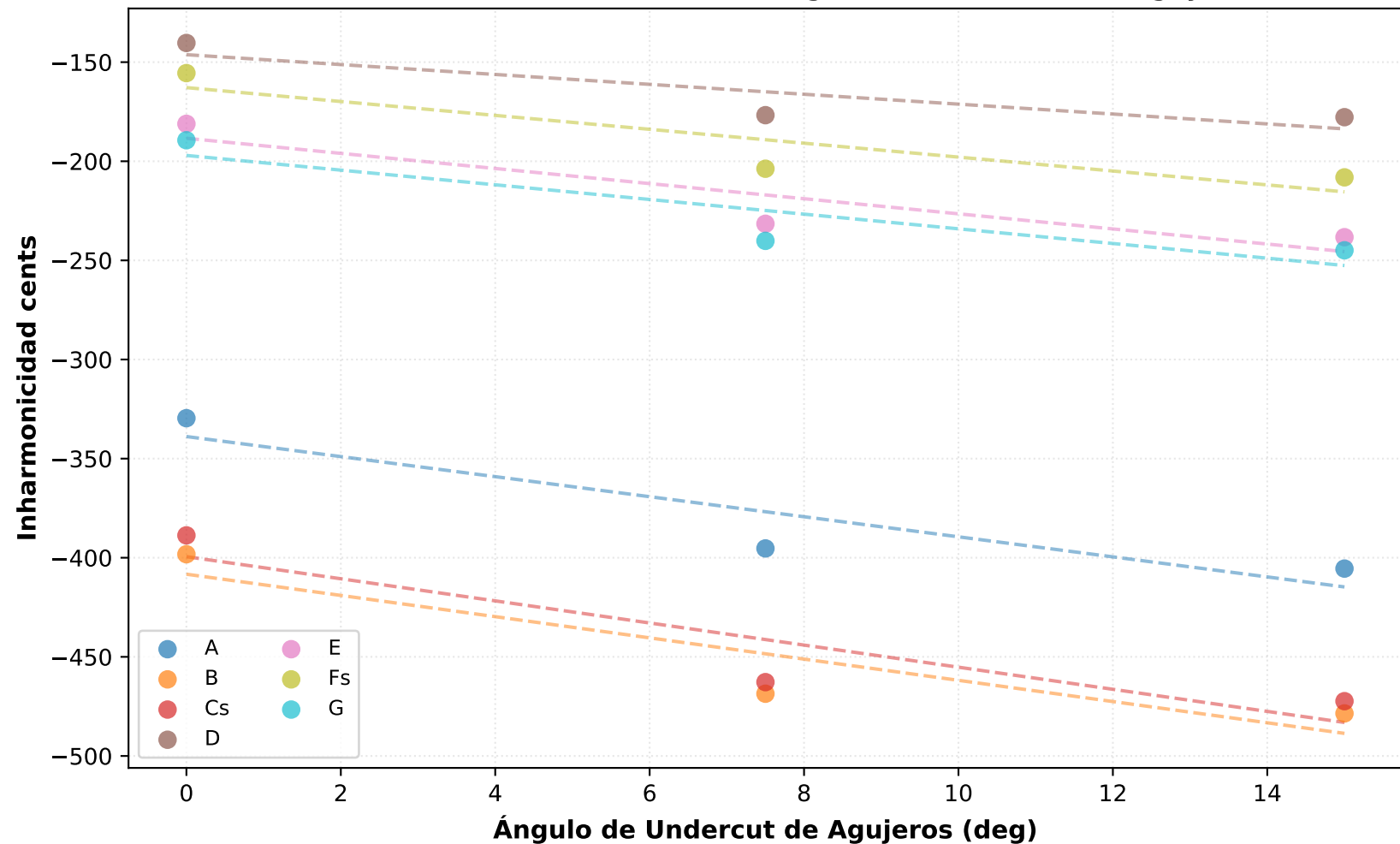
Número de Variantes: 3
Notas Analizadas: 7

Fecha de generación: 2025-11-25 17:20

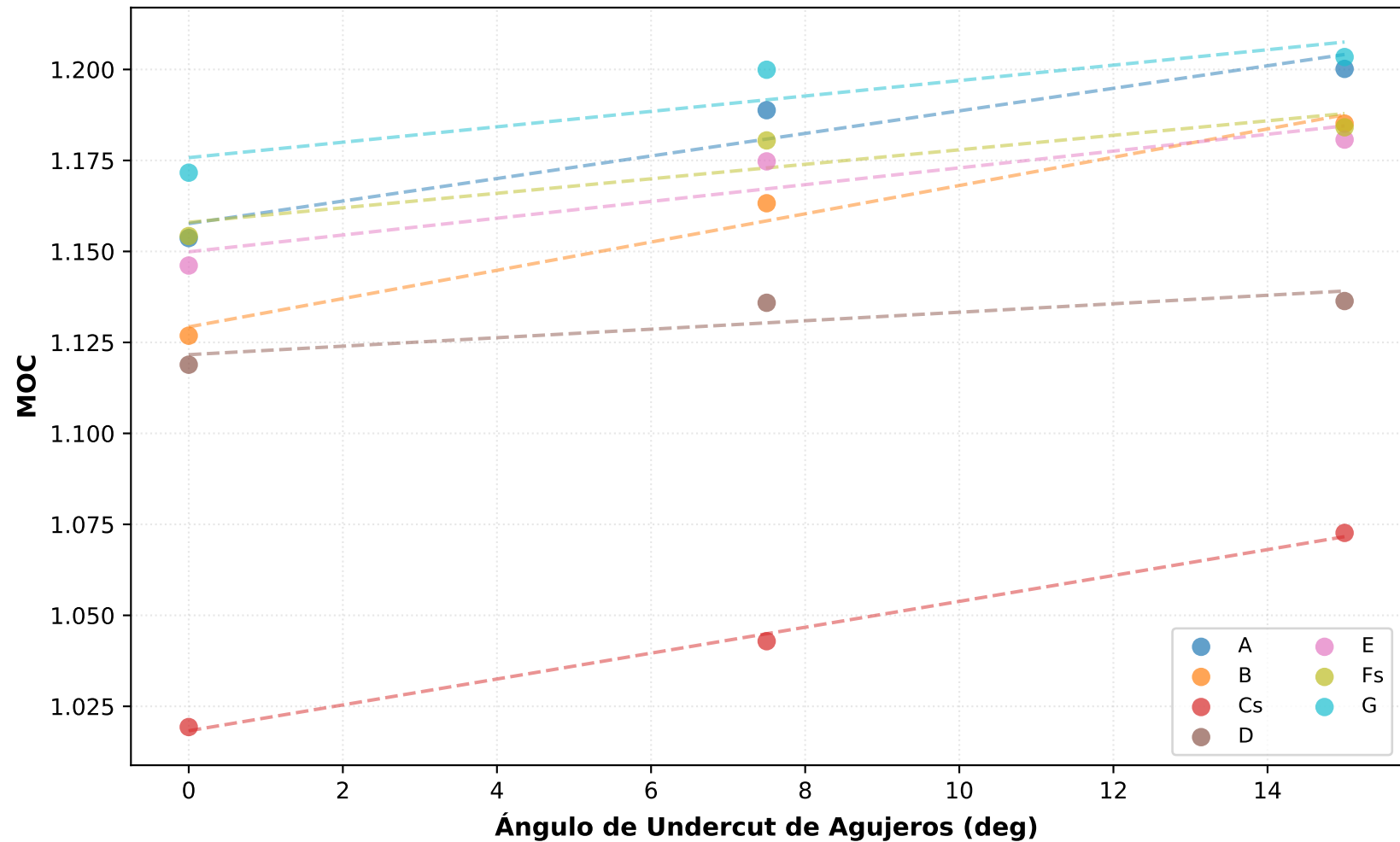
Resumen Ejecutivo

Métrica	Promedio	Desv. Std	Mínimo	Máximo	Mediana
Inharmonicidad (cen	-294.63	117.55	-478.54	-140.33	-240.16
MOC	1.15	0.05	1.02	1.20	1.16
Q-Factor	64.17	7.02	51.00	76.75	65.33

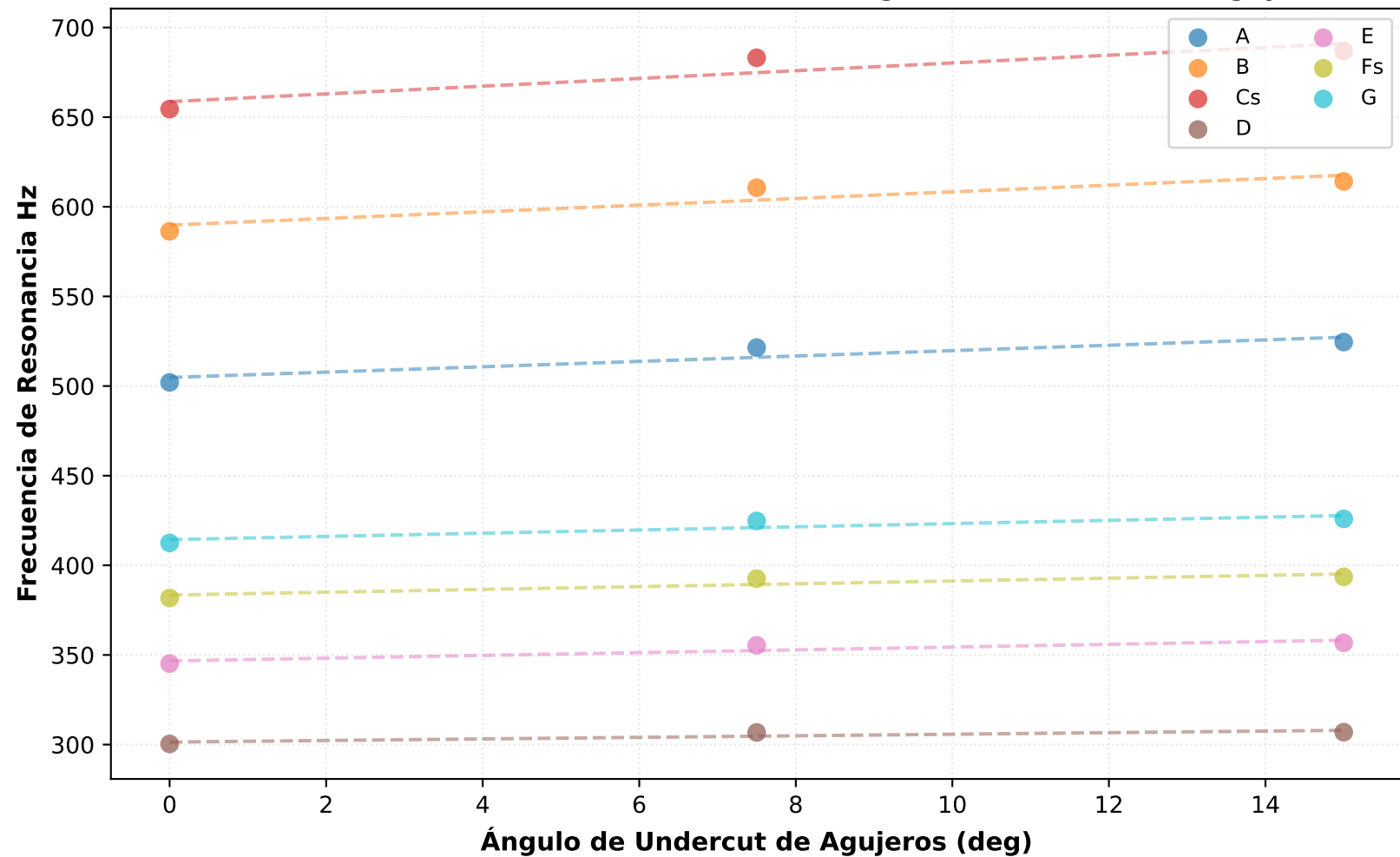
Evolución de Inharmonicidad vs Ángulo de Undercut de Agujeros



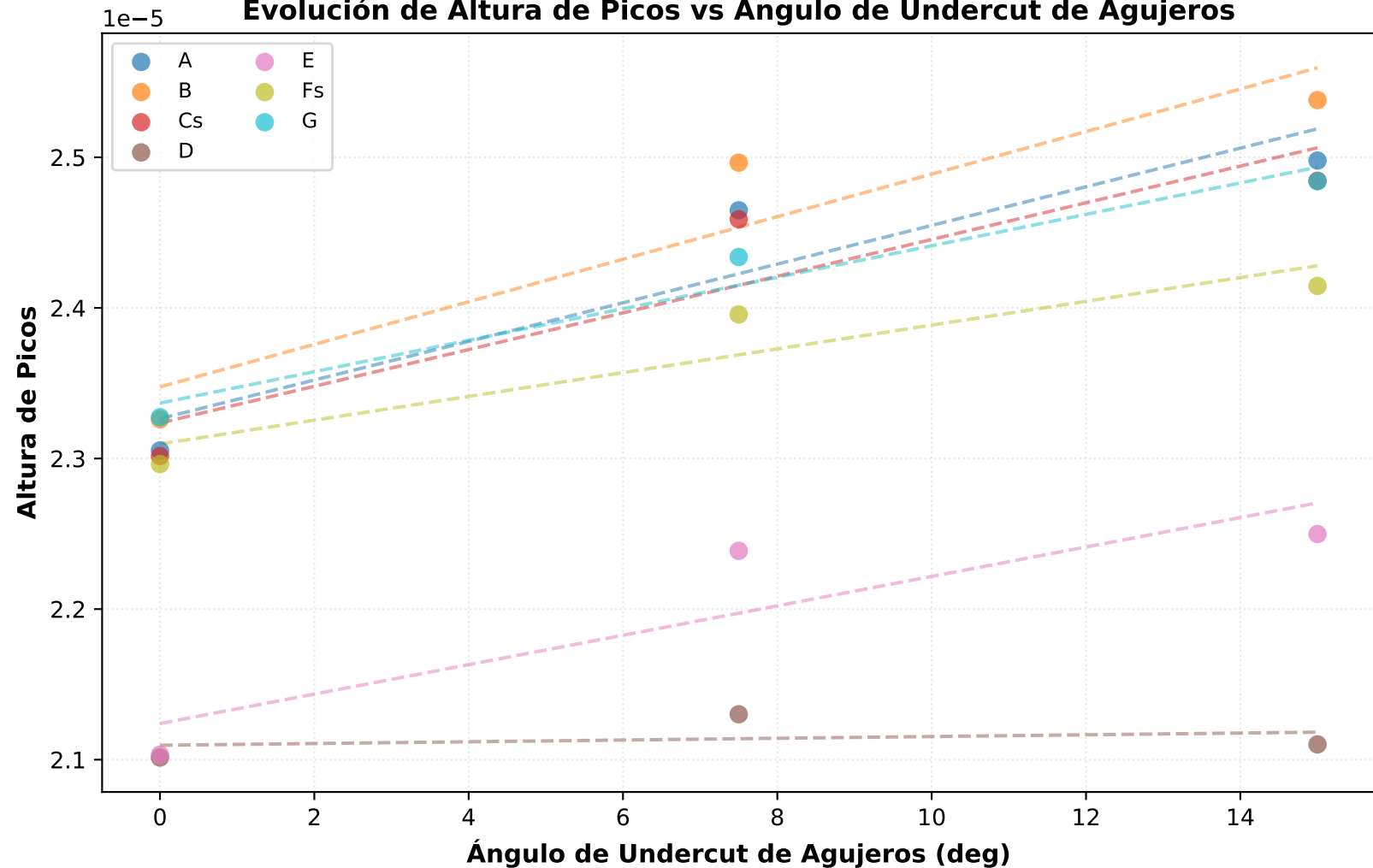
Evolución de MOC vs Ángulo de Undercut de Agujeros



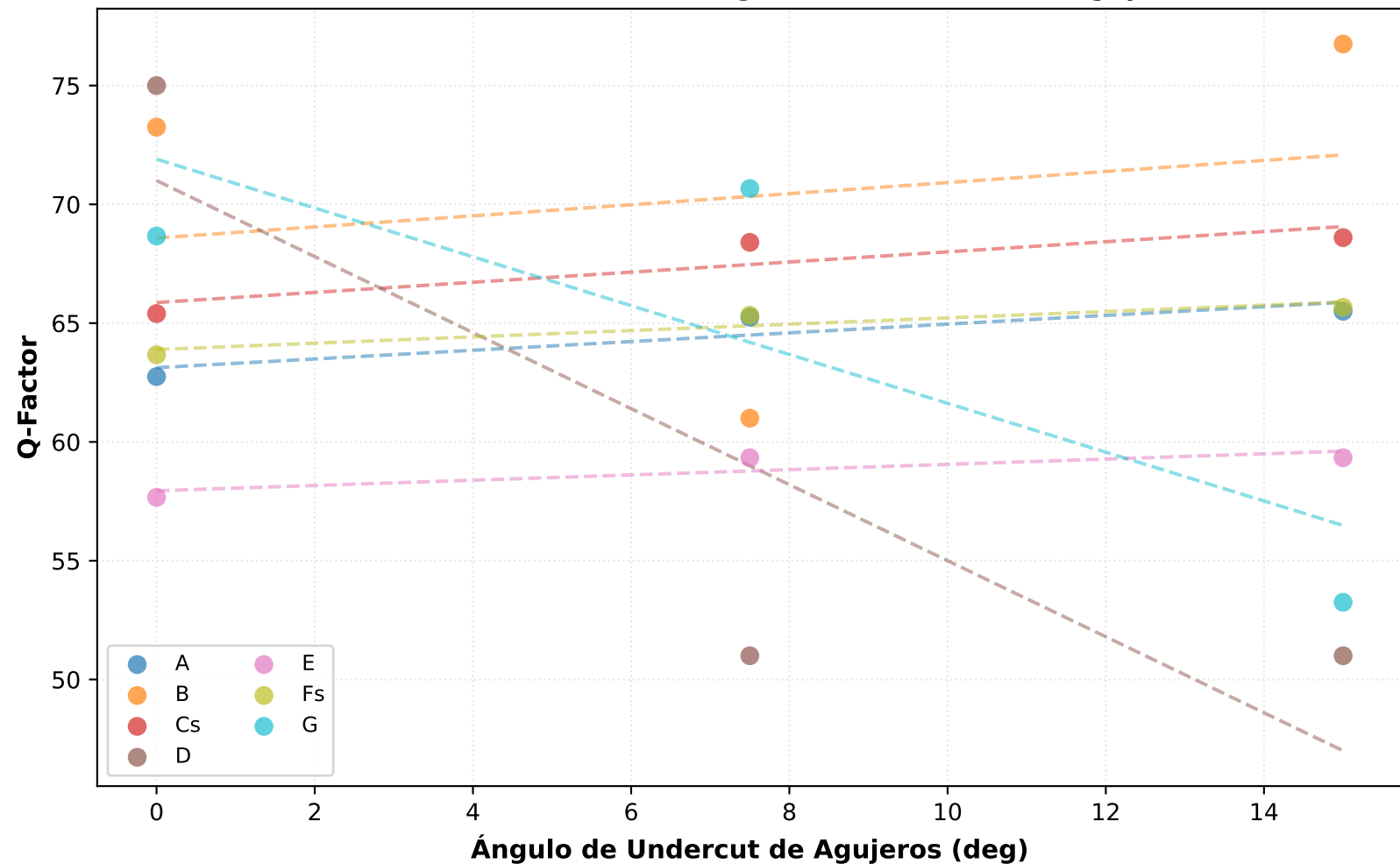
Evolución de Frecuencia de Resonancia vs Ángulo de Undercut de Agujeros



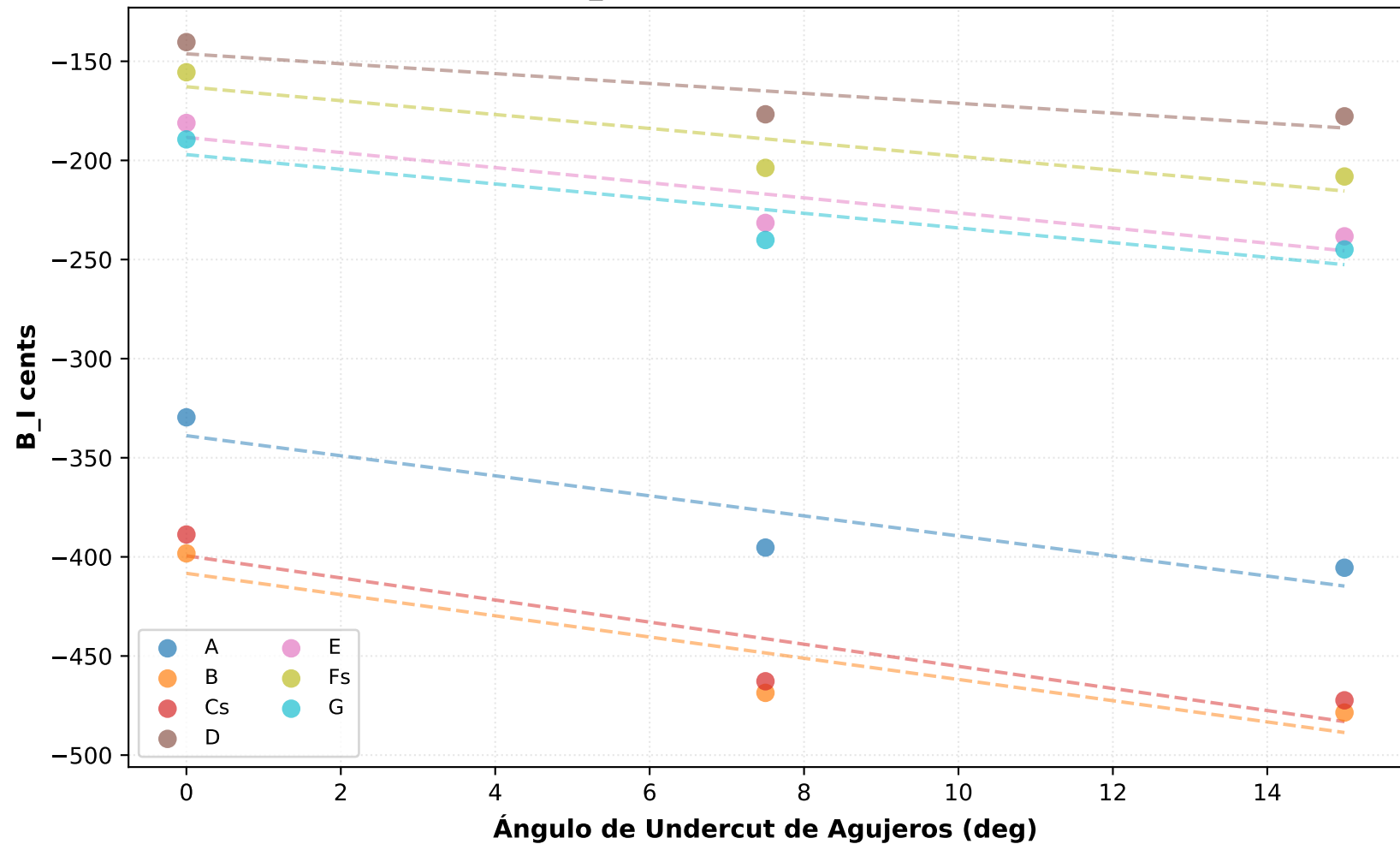
Evolución de Altura de Picos vs Ángulo de Undercut de Agujeros



Evolución de Q-Factor vs Ángulo de Undercut de Agujeros



Evolución de B_I vs Ángulo de Undercut de Agujeros



Evolución de ESPE vs Ángulo de Undercut de Agujeros

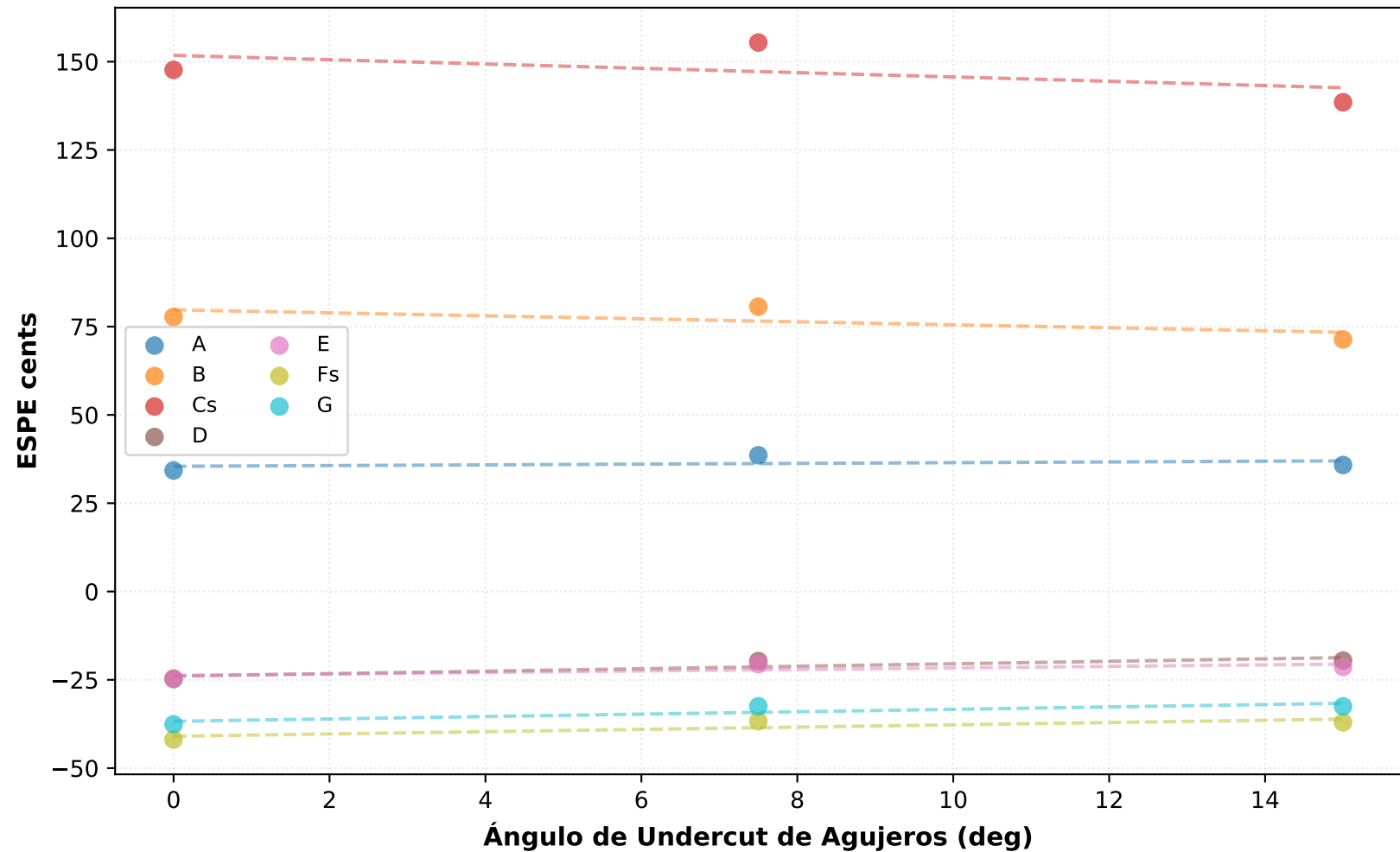


Tabla Comparativa de Variantes

Variante	Parámetro	Nota	Freq (Hz)	Inharm (¢)	MOC	Q-Factor
Deppe_undercut_	0.00	A	502.0	-329.60	1.1537	62.75
Deppe_undercut_	0.00	B	586.3	-398.23	1.1268	73.25
Deppe_undercut_	0.00	Cs	654.5	-388.72	1.0193	65.40
Deppe_undercut_	0.00	D	300.4	-140.33	1.1189	75.00
Deppe_undercut_	0.00	E	345.2	-181.12	1.1461	57.67
Deppe_undercut_	0.00	Fs	381.8	-155.53	1.1542	63.67
Deppe_undercut_	0.00	G	412.5	-189.40	1.1716	68.67
Deppe_undercut_	7.50	A	521.5	-395.31	1.1888	65.25
Deppe_undercut_	7.50	B	610.6	-468.60	1.1632	61.00
Deppe_undercut_	7.50	Cs	683.1	-462.75	1.0429	68.40
Deppe_undercut_	7.50	D	306.8	-176.75	1.1359	51.00
Deppe_undercut_	7.50	E	355.4	-231.54	1.1747	59.33
Deppe_undercut_	7.50	Fs	392.6	-203.77	1.1805	65.33
Deppe_undercut_	7.50	G	424.7	-240.16	1.1999	70.67
Deppe_undercut_	15.00	A	524.5	-405.48	1.2002	65.50
Deppe_undercut_	15.00	B	614.1	-478.54	1.1851	76.75
Deppe_undercut_	15.00	Cs	686.9	-472.36	1.0726	68.60
Deppe_undercut_	15.00	D	306.9	-177.76	1.1364	51.00
Deppe_undercut_	15.00	E	356.8	-238.30	1.1807	59.33
Deppe_undercut_	15.00	Fs	393.5	-208.12	1.1841	65.67
Deppe_undercut_	15.00	G	425.9	-244.92	1.2034	53.25

Estadísticas Resumen: Inharmonicidad (cents)

Nota	Promedio	Desv. Std	Mínimo	Máximo	Mediana	N
A	-376.80	33.63	-405.48	-329.60	-395.31	3
B	-448.46	35.74	-478.54	-398.23	-468.60	3
Cs	-441.28	37.37	-472.36	-388.72	-462.75	3
D	-164.95	17.41	-177.76	-140.33	-176.75	3
E	-216.98	25.51	-238.30	-181.12	-231.54	3
Fs	-189.14	23.83	-208.12	-155.53	-203.77	3
G	-224.83	25.13	-244.92	-189.40	-240.16	3

Estadísticas Resumen: MOC

Nota	Promedio	Desv. Std	Mínimo	Máximo	Mediana	N
A	1.18	0.02	1.15	1.20	1.19	3
B	1.16	0.02	1.13	1.19	1.16	3
Cs	1.04	0.02	1.02	1.07	1.04	3
D	1.13	0.01	1.12	1.14	1.14	3
E	1.17	0.02	1.15	1.18	1.17	3
Fs	1.17	0.01	1.15	1.18	1.18	3
G	1.19	0.01	1.17	1.20	1.20	3

Estadísticas Resumen: Frecuencia de Resonancia (Hz)

Nota	Promedio	Desv. Std	Mínimo	Máximo	Mediana	N
A	516.00	9.96	502.03	524.52	521.45	3
B	603.69	12.38	586.30	614.14	610.62	3
Cs	674.82	14.46	654.49	686.89	683.09	3
D	304.68	3.05	300.37	306.93	306.75	3
E	352.45	5.17	345.19	356.78	355.39	3
Fs	389.29	5.33	381.77	393.55	392.56	3
G	421.04	6.08	412.47	425.91	424.74	3

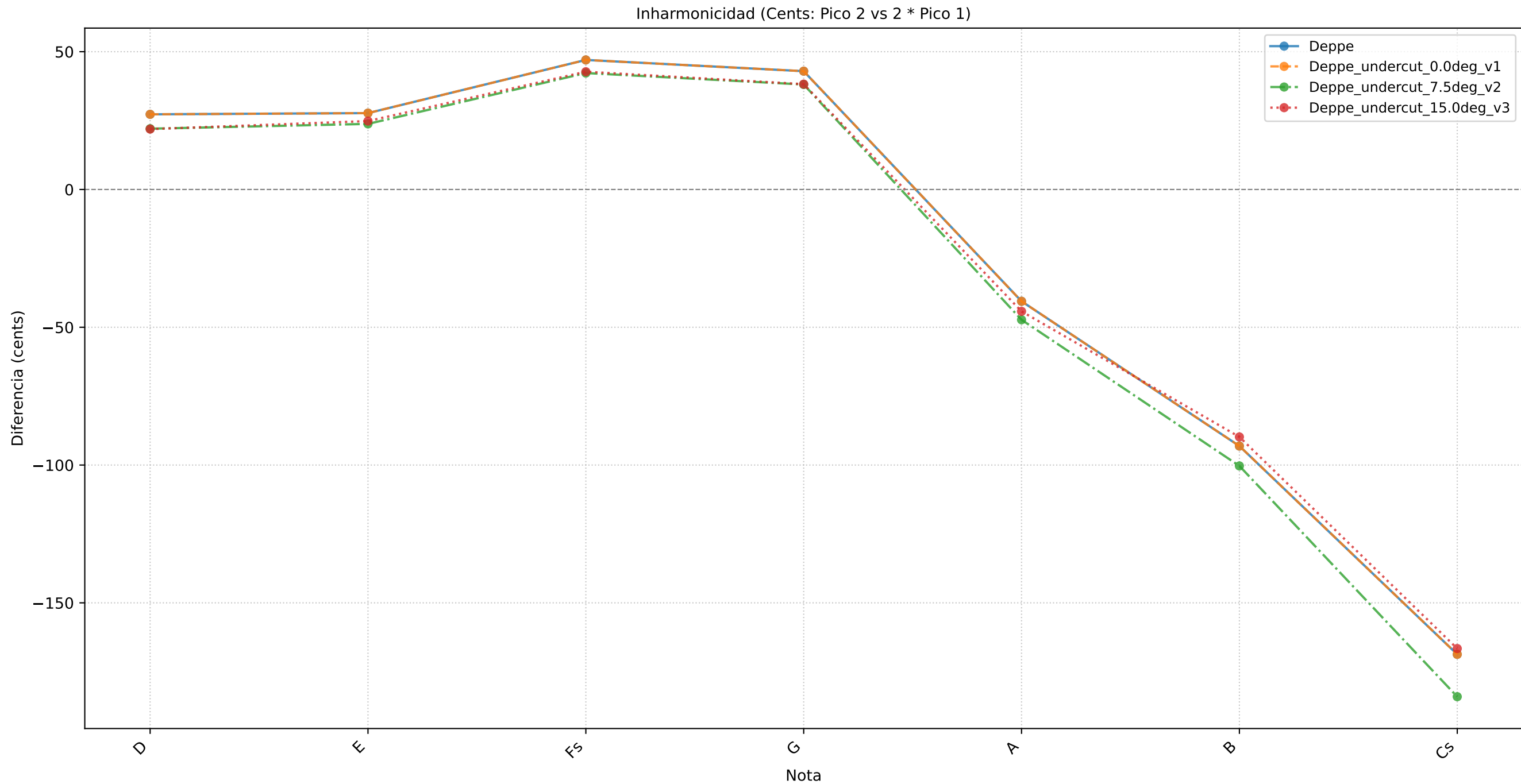
Estadísticas Resumen: Q-Factor

Nota	Promedio	Desv. Std	Mínimo	Máximo	Mediana	N
A	64.50	1.24	62.75	65.50	65.25	3
B	70.33	6.75	61.00	76.75	73.25	3
Cs	67.47	1.46	65.40	68.60	68.40	3
D	59.00	11.31	51.00	75.00	51.00	3
E	58.78	0.79	57.67	59.33	59.33	3
Fs	64.89	0.87	63.67	65.67	65.33	3
G	64.19	7.78	53.25	70.67	68.67	3

Estadísticas Resumen: B_I y ESPE (cents)

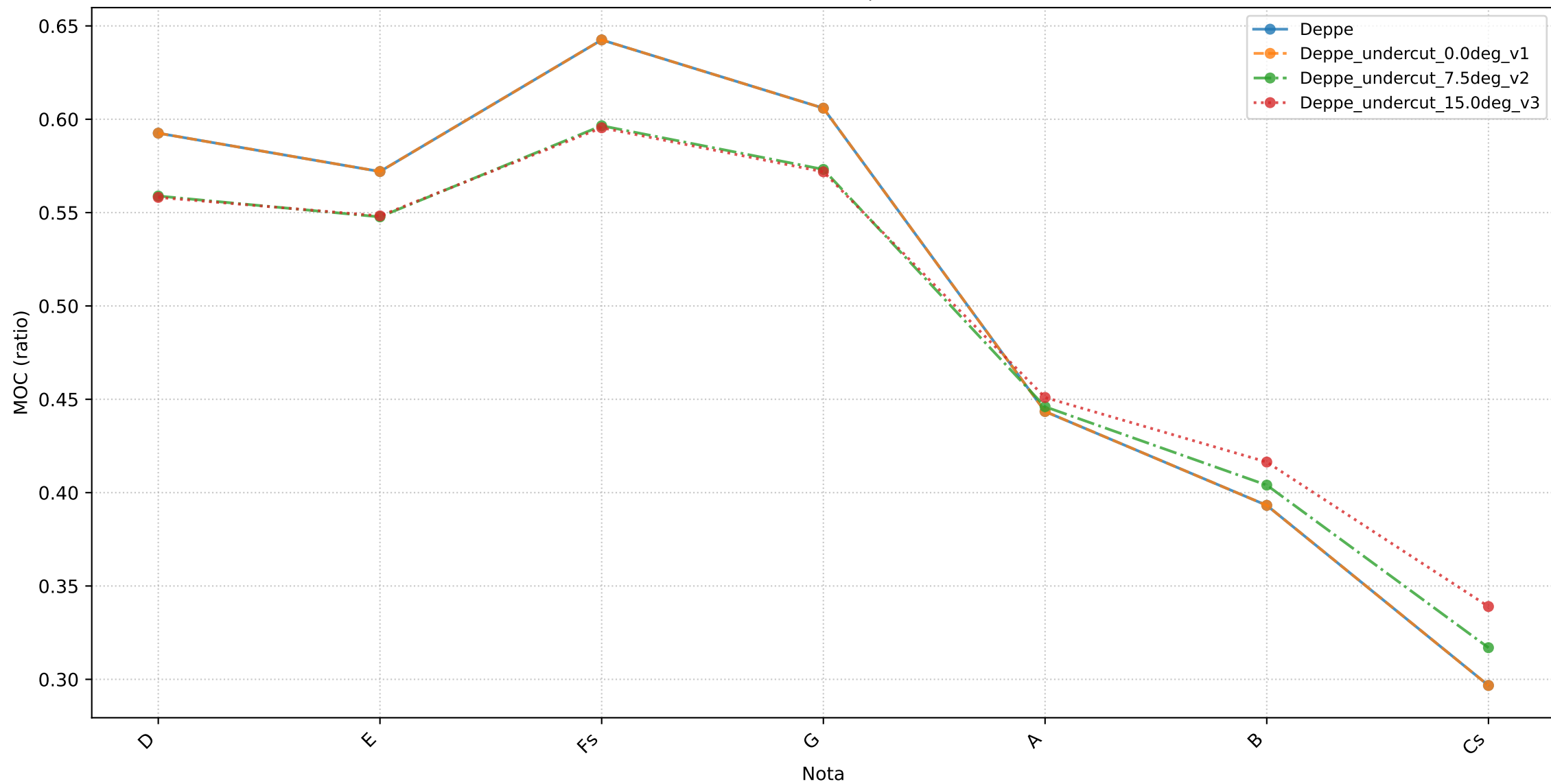
Nota	B_I Promedio	B_I Desv. Std	ESPE Promedio	ESPE Desv. Std
A	-376.80	33.63	36.22	1.78
B	-448.46	35.74	76.57	3.88
Cs	-441.28	37.37	147.20	6.91
D	-164.95	17.41	-21.33	2.44
E	-216.98	25.51	-22.16	1.74
Fs	-189.14	23.83	-38.55	2.37
G	-224.83	25.13	-34.20	2.40

Análisis Acústico: Inharmonicidad



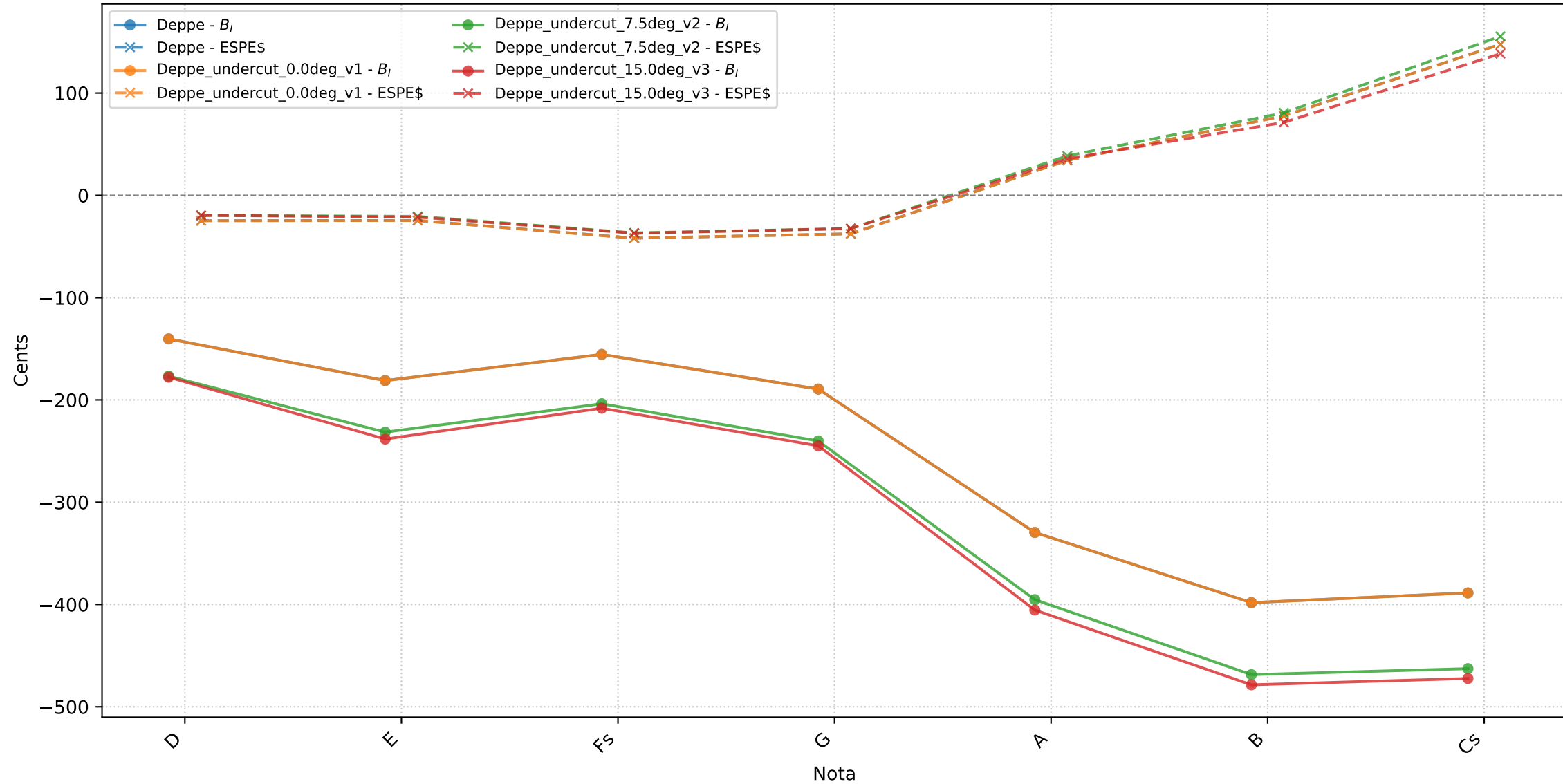
Análisis Acústico: MOC

Resumen de MOC por Nota



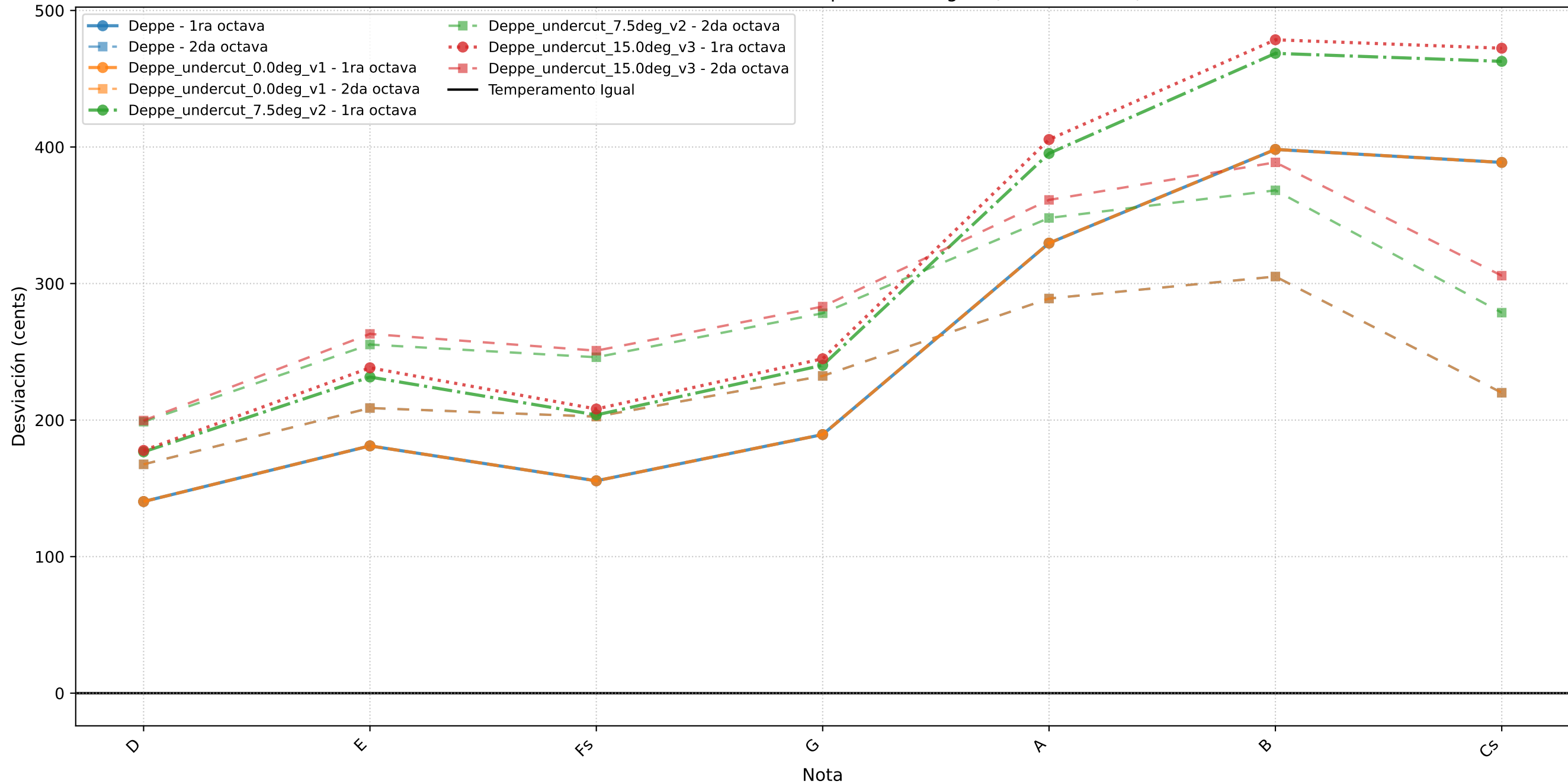
Análisis Acústico: B_I y ESPE

B_I y ESPE a Través de las Notas

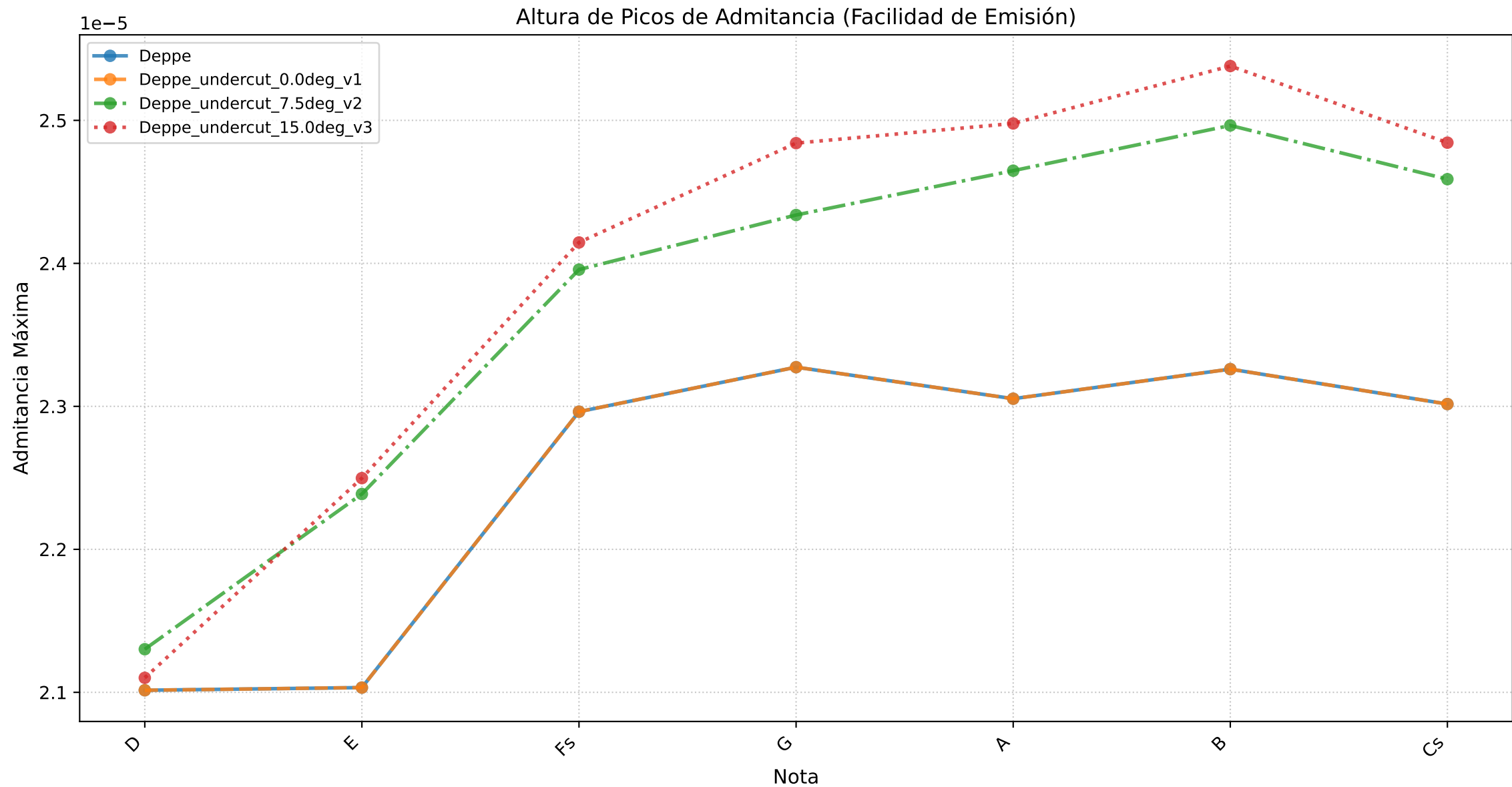


Análisis Acústico: Frecuencias de Resonancia

Frecuencias de Resonancia vs Temperamento Igual (La = 415.0 Hz)

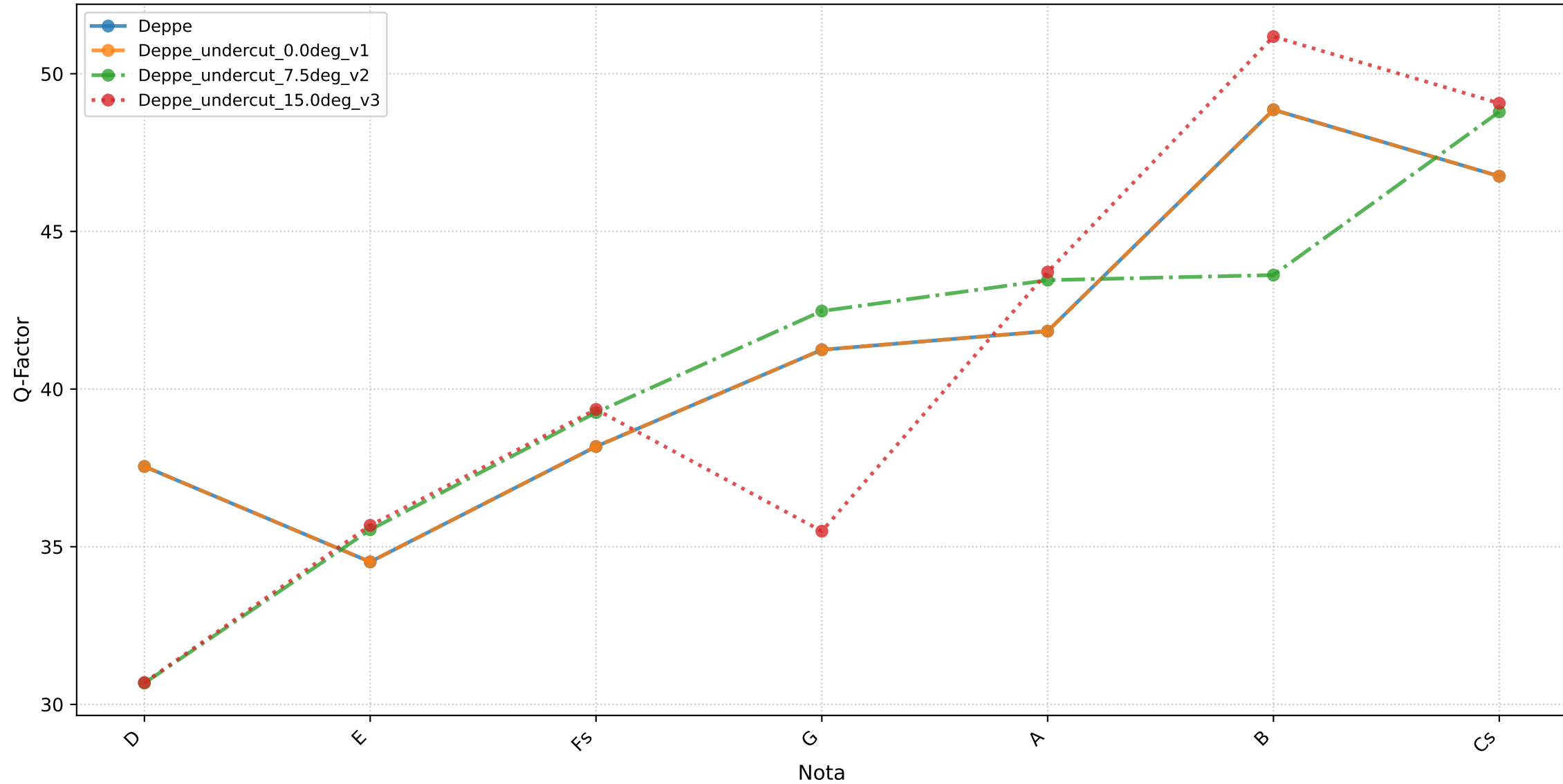


Análisis Acústico: Altura de Picos



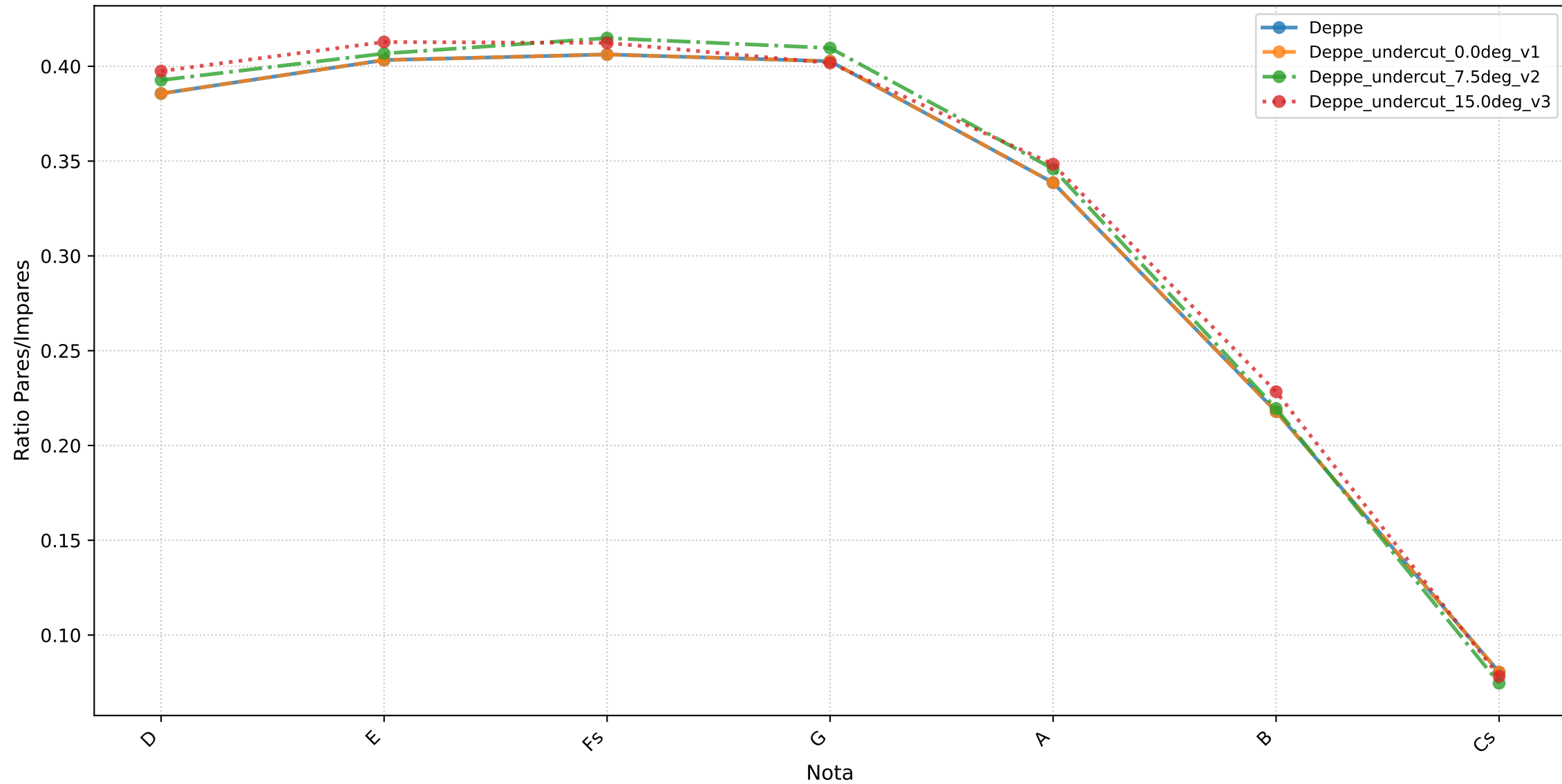
Análisis Acústico: Q-Factor

Factor de Calidad (Q-Factor) - Color Tonal



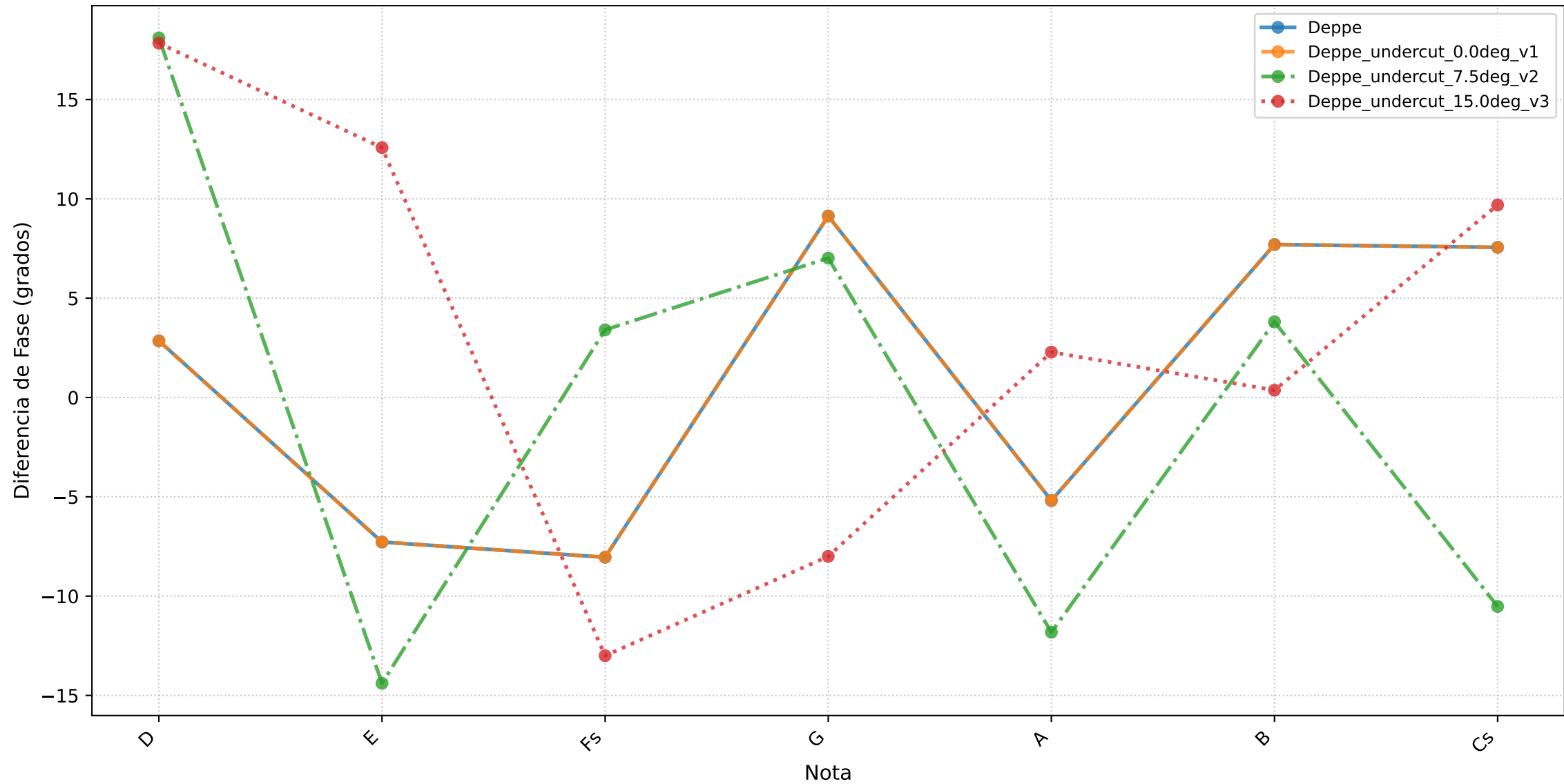
Análisis Acústico: Ratios Armónicos

Ratio de Armónicos Pares/Impares (Carácter Tonal)

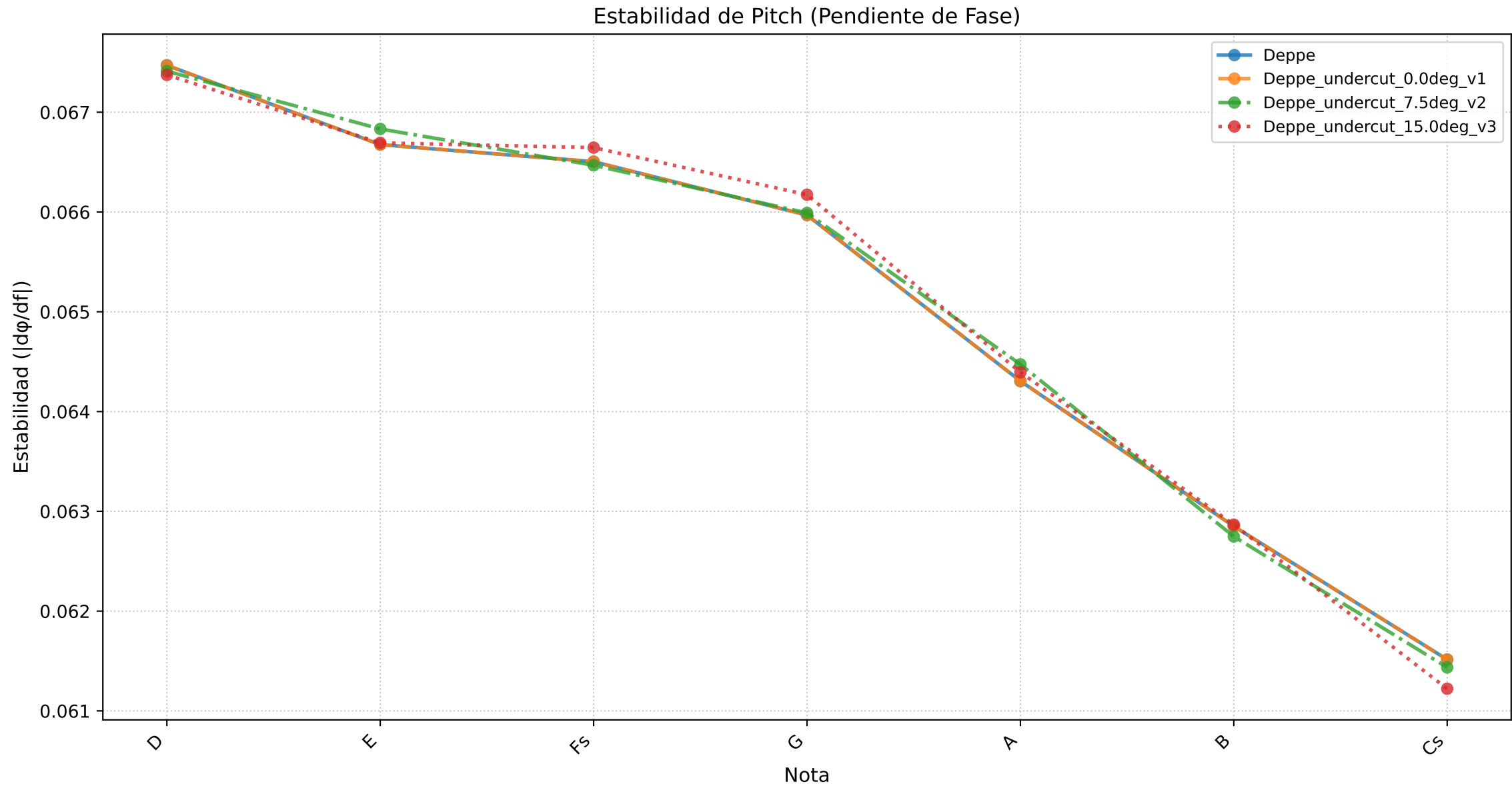


Análisis Acústico: Coherencia de Fase

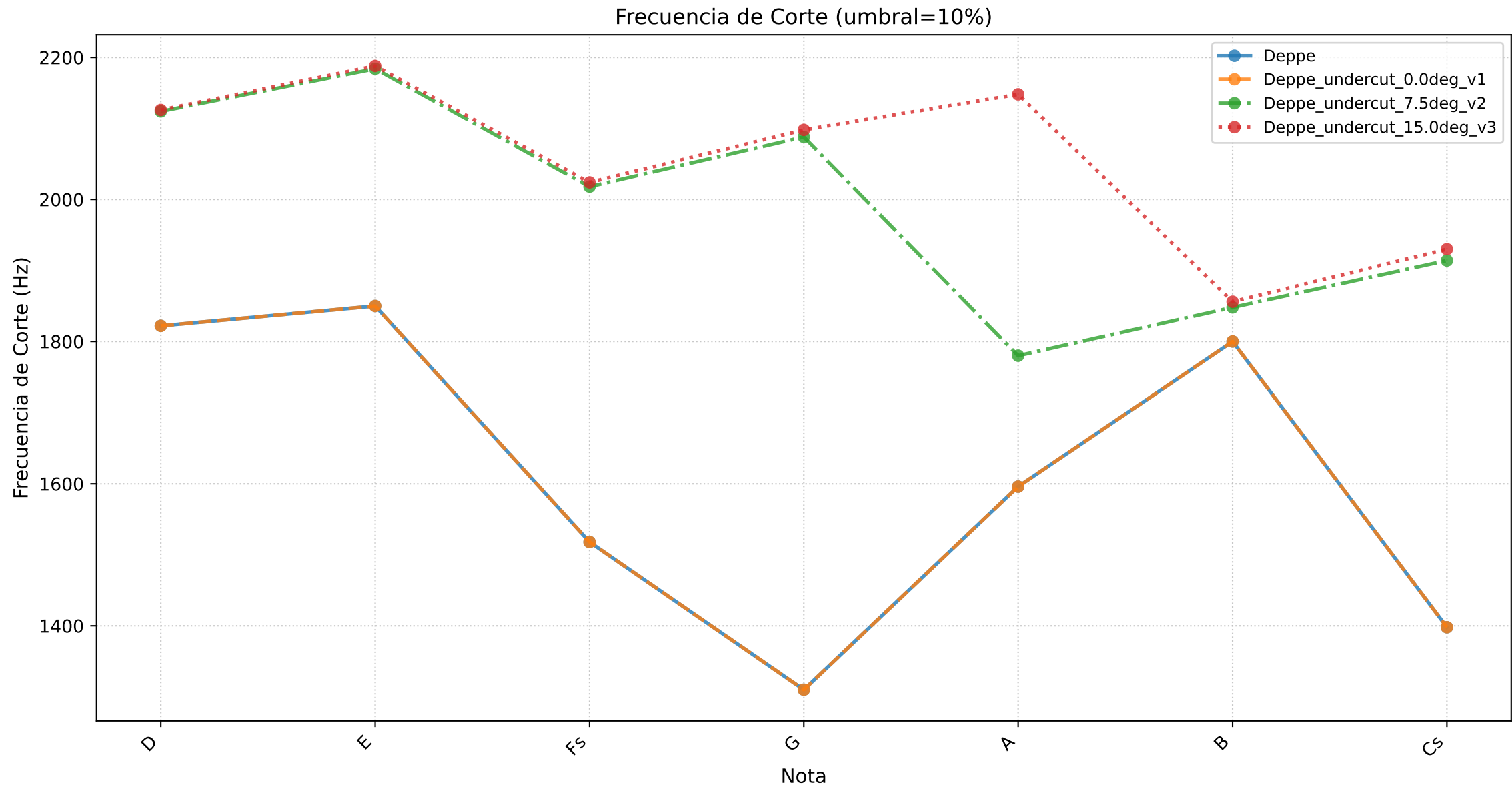
Coherencia de Fase entre Armónicos



Análisis Acústico: Estabilidad de Pitch

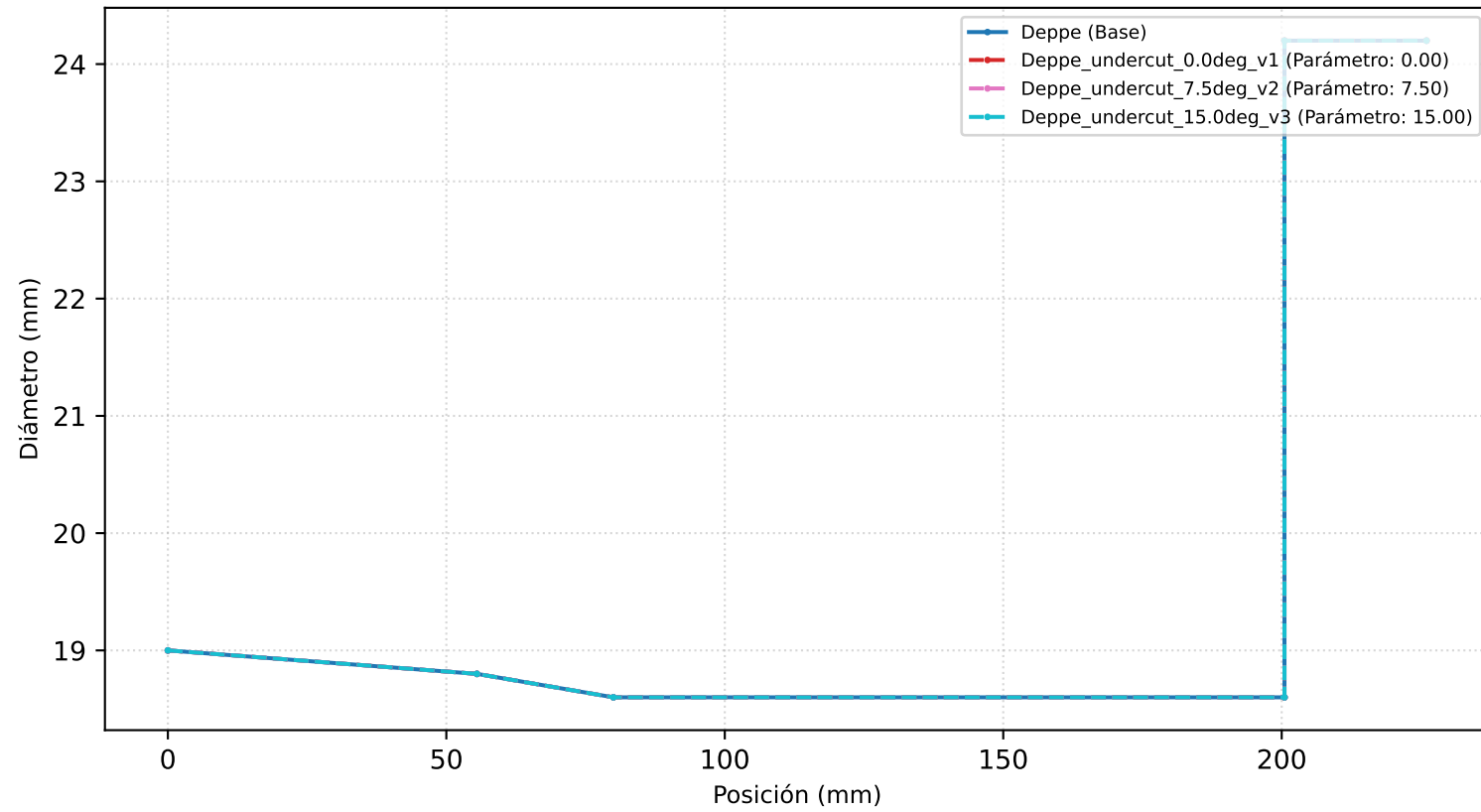


Análisis Acústico: Frecuencia de Corte

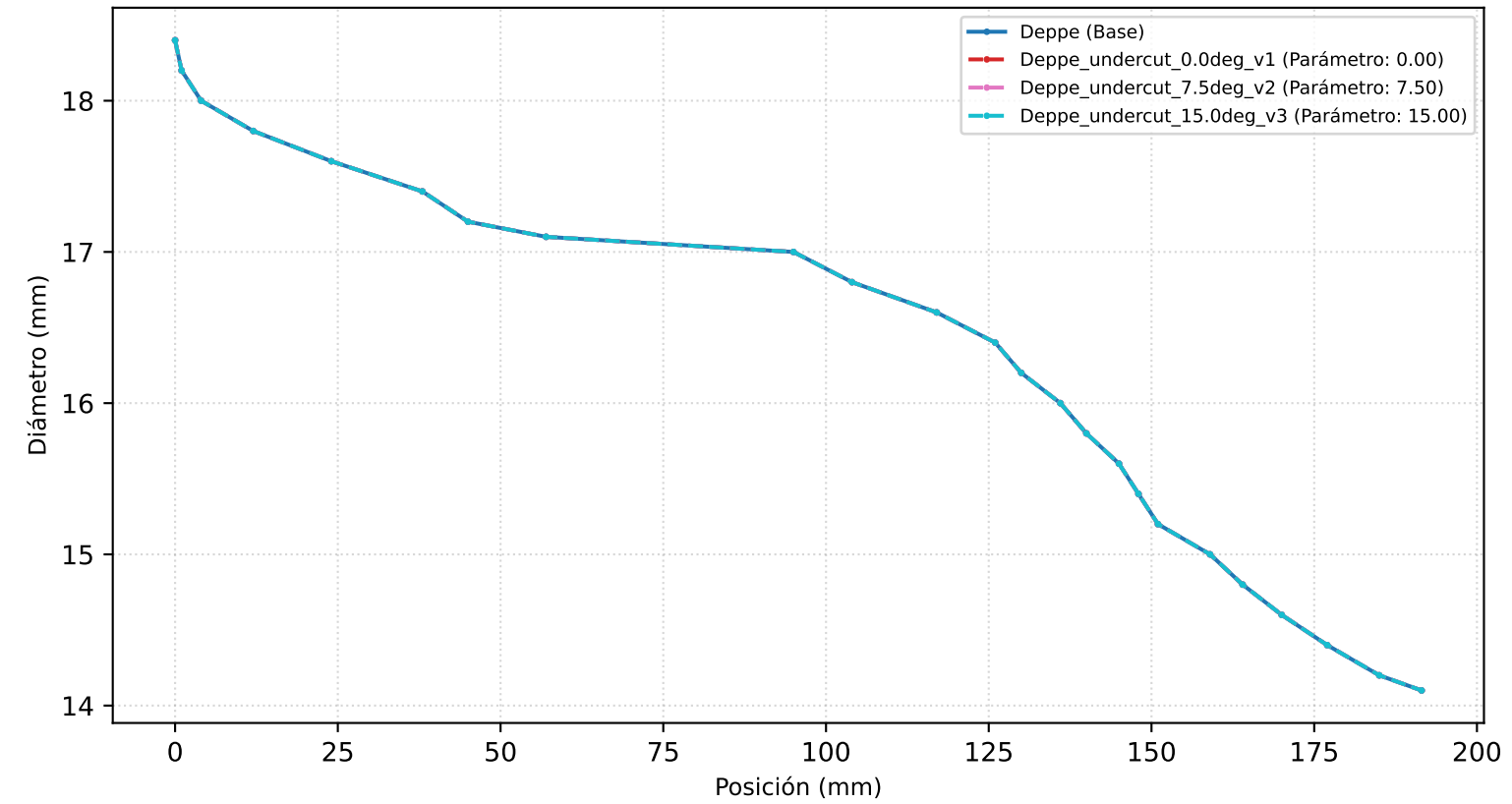


Partes Individuales - Perfiles Internos

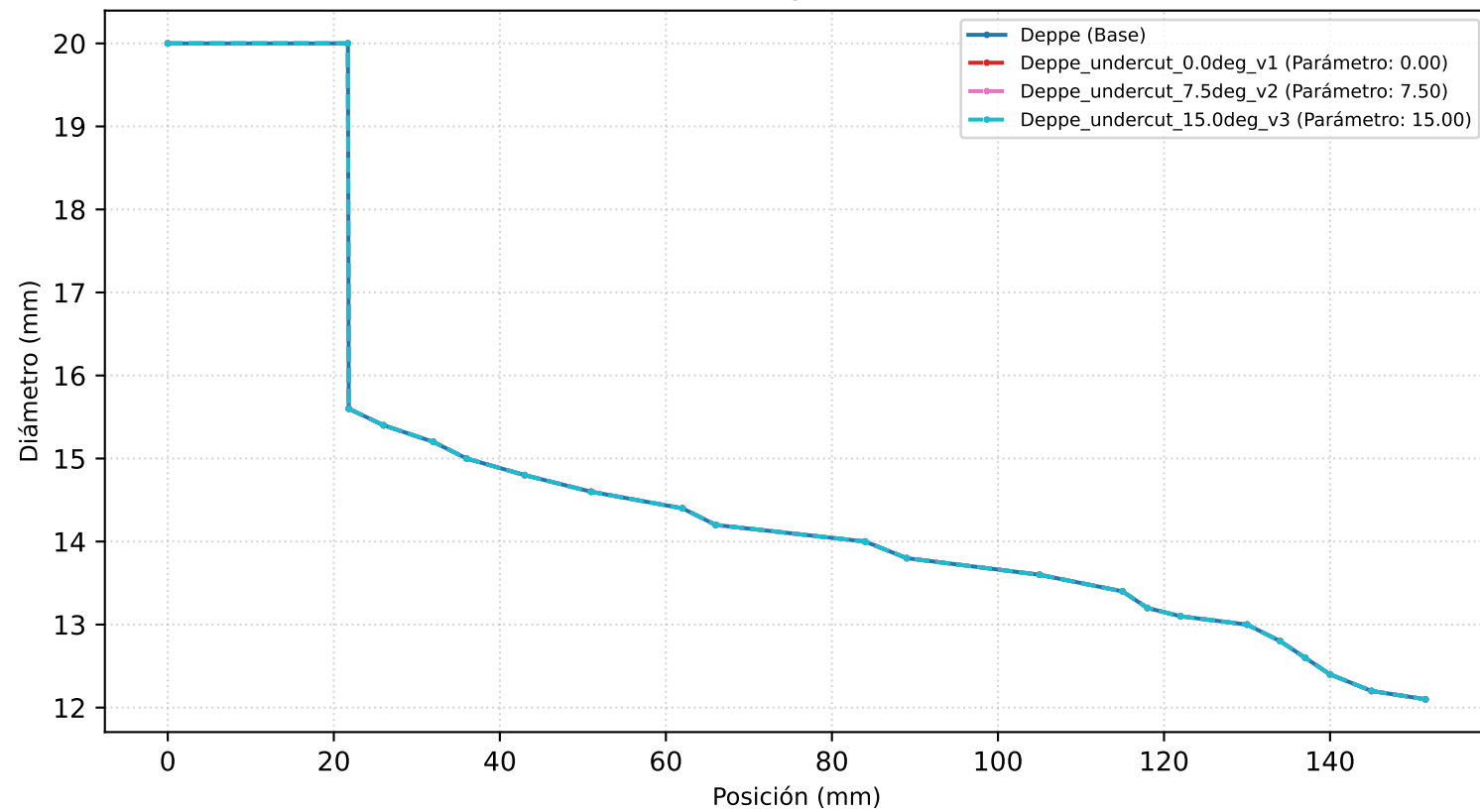
Headjoint



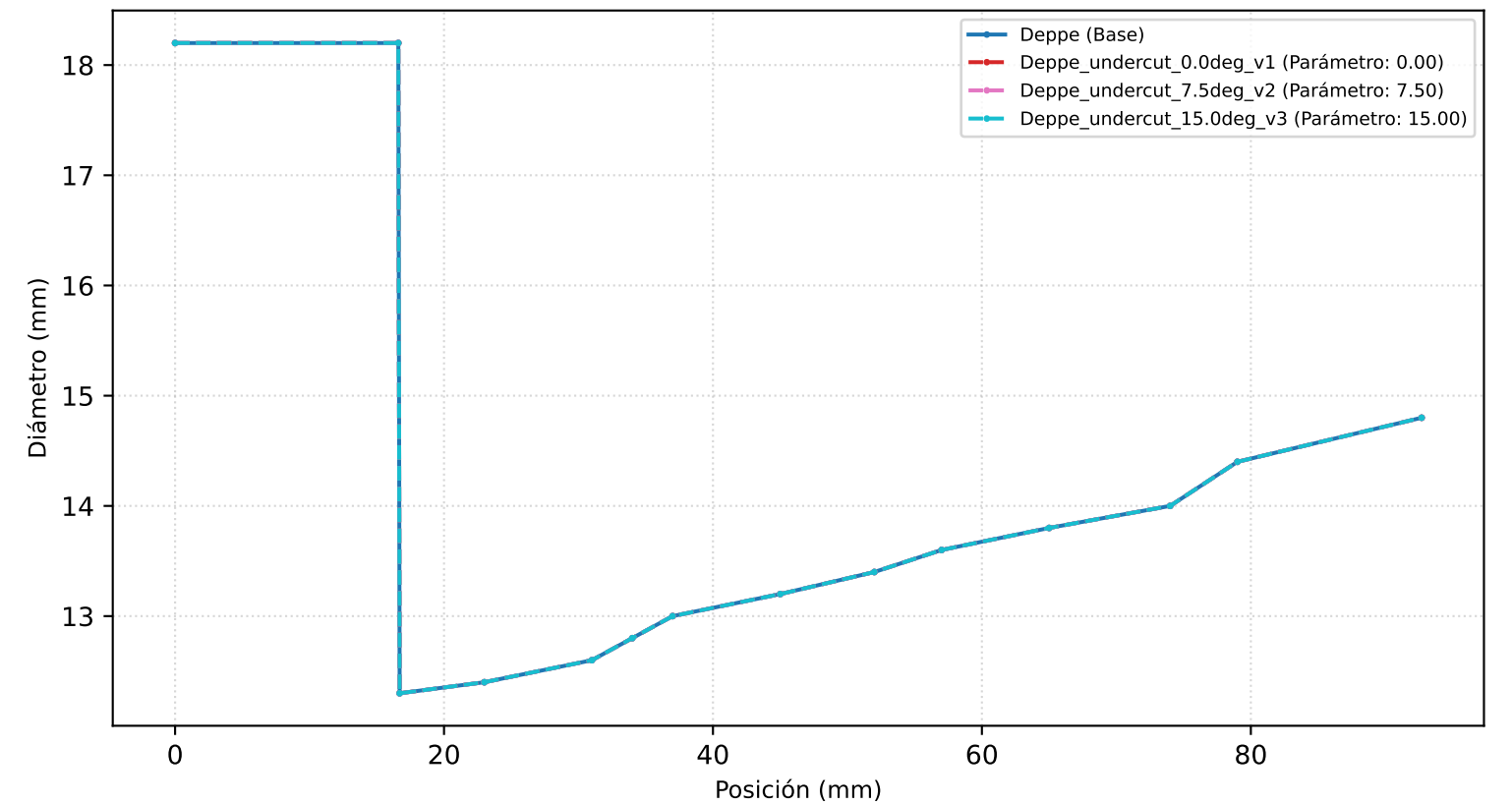
Left



Right



Foot



Vista Superior - Agujeros y Embocadura

